

Chapter 3

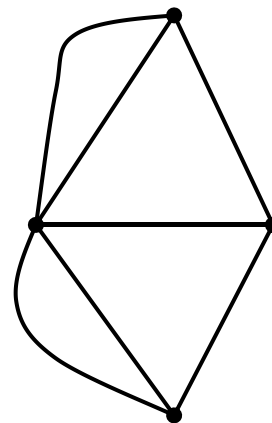
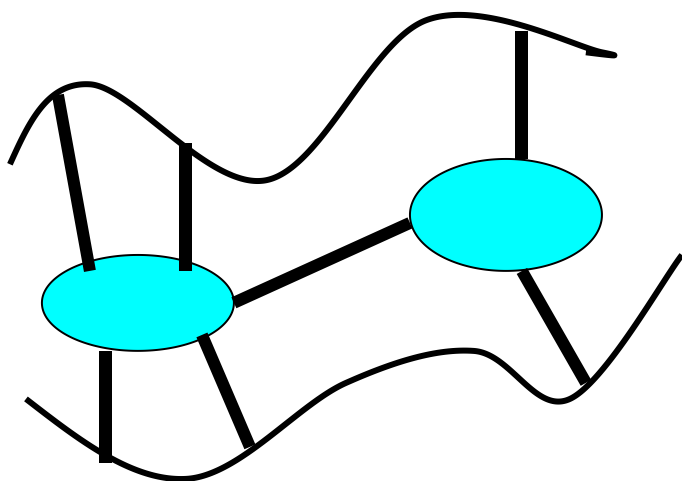
图论

Section 3.3 欧拉图与哈密尔顿图

- 欧拉图与中国邮路问题
- 哈密尔顿图
- 度极大非哈密尔顿图与TSP问题

欧拉图

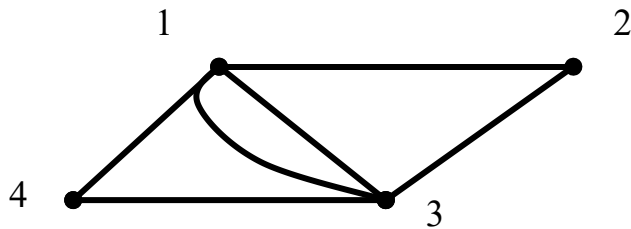
➤ 问题背景：欧拉与哥尼斯堡七桥问题



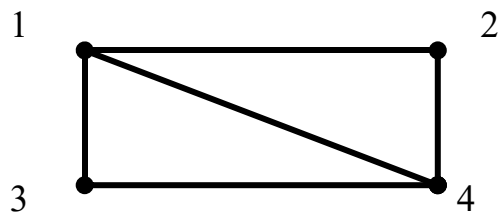
➤ 问题：对于图 G ，它在什么条件下满足从某点出发，经过每条边一次且仅一次，可以回到出发点？

欧拉图

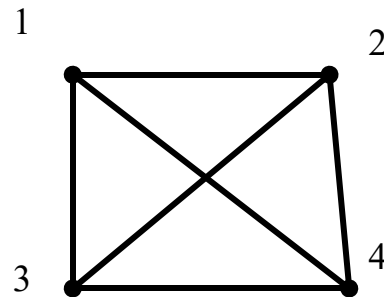
- **定义：**对于连通图 G ，如果 G 中存在经过每条边的闭迹，则称 G 为**欧拉图**，简称 G 为 **E 图**。欧拉闭迹又称为欧拉环游，或**欧拉回路**。



欧拉图



非欧拉图有欧拉迹



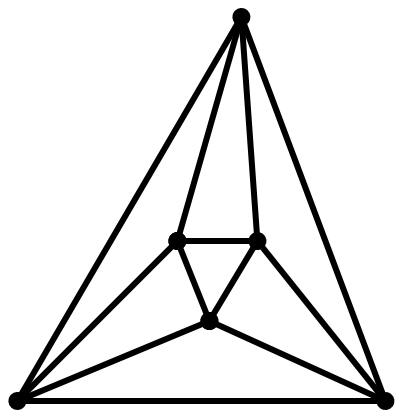
非欧拉图无欧拉迹

- **定理1：**下列陈述对于非平凡连通图 G 是等价的：

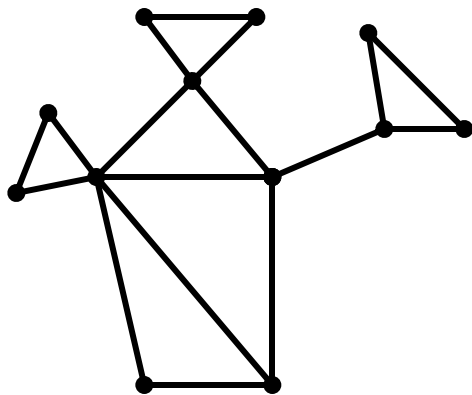
(1) G 是欧拉图；(2) G 的顶点度数为偶数；(3) G 的边集合能划分为圈。

欧拉图

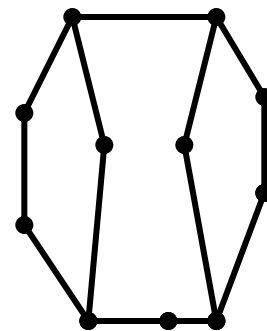
- **推论1**：连通图 G 是欧拉图当且仅当 G 的顶点度数为偶。
- **推论2**：连通非欧拉图 G 存在欧拉迹当且仅当 G 中只有两个顶点度数为奇数。
- **例1**：下面图中谁是欧拉图？谁是非欧拉图但存在欧拉迹？谁是非欧拉图且不存在欧拉迹？



G_1



G_2



G_3

欧拉图

➤ **例2:** 证明: 若 G 和 H 是欧拉图, 则 $G \times H$ 是欧拉图。

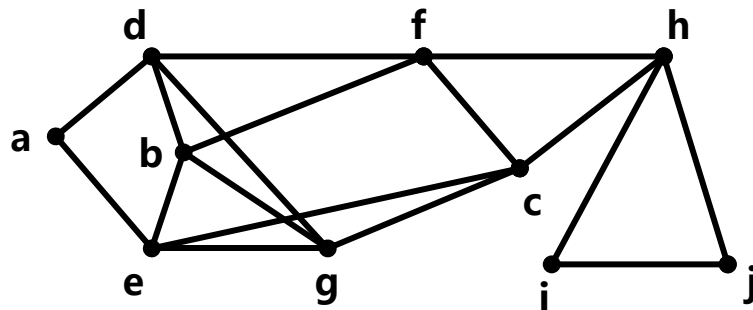
Fleury算法

➤ 该算法解决了在欧拉图中求出一条具体欧拉环游的方法。方法是尽可能避割边行走。

1. 任意选择一个顶点 v_0 , 置 $w_0 = v_0$;
2. 假设迹 $w_i = v_0 e_1 v_1 \dots e_i v_i$ 已经选定, 那么按下述方法从 $E - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选取边 e_{i+1} : 1) e_{i+1} 与 v_i 相关联; 2) 除非没有别的边可选择, 否则 e_{i+1} 不能是 $G_i = G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 的割边。
3. 当2不能执行时, 算法停止。

Fleury算法

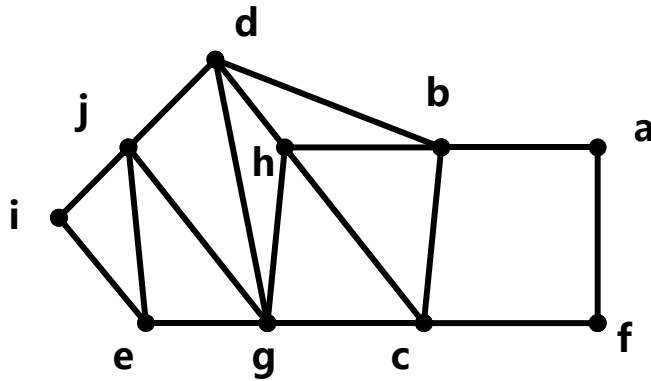
➤ 例3: 在下面欧拉图 G 中求一条欧拉回路。



图G

Fleury算法

- **例4:** 某博物馆的一层布置如下图，其中边代表走廊，结点 e 是入口，结点 g 是礼品店，通过 g 我们可以离开博物馆。请找出从博物馆 e 进入，经过每个走廊恰好一次，最后从 g 处离开的路线。



Fleury算法

- **例5:** 证明: 若 G 有 $2k > 0$ 个奇数顶点, 则存在 k 条边不重的迹
 $Q_1, Q_2, \dots, Q_k$, 使得: $E(G) = E(Q_1) \cup E(Q_2) \cup \dots \cup E(Q_k)$.

中国邮路问题

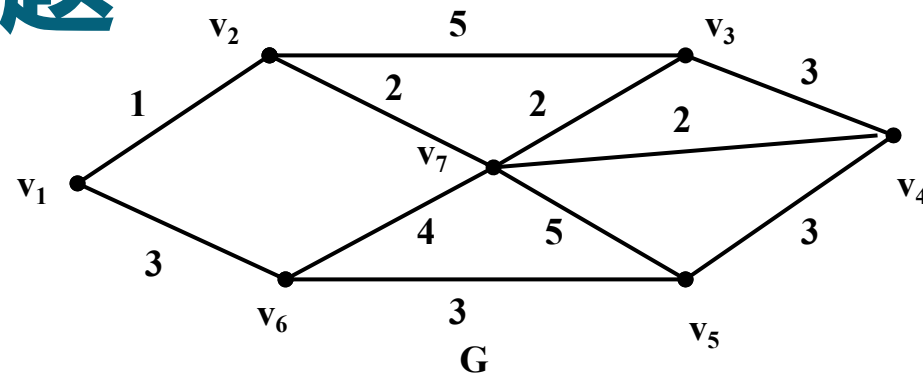
- 1962年，中国数学家管梅谷提出并解决了“中国邮路问题”
- 问题：邮递员派信的街道是边赋权连通图。从邮局出发，每条街道至少行走一次，再回邮局。如何行走，使其行走的环游路程最短？
- 如果邮路图本身是欧拉图，那么由Fleury算法，可得到他的行走路线。
- 如果邮路图本身是非欧拉图，如何重复行走街道才能使行走总路程最短？

管梅谷的结论

- **定理2:** 若 W 是包含图 G 的每条边至少一次的闭途径, 则 W 具有最小权值当且仅当下列两个条件被满足:
- (1) G 的每条边在 W 中最多重复一次;
 - (2) 对于 G 的每个圈上的边来说, 在 W 中重复的边的总权值不超过该圈非重复边总权值。

中国邮路问题

➤ 例6: 求包含下图 G 的一个最优欧拉环游。

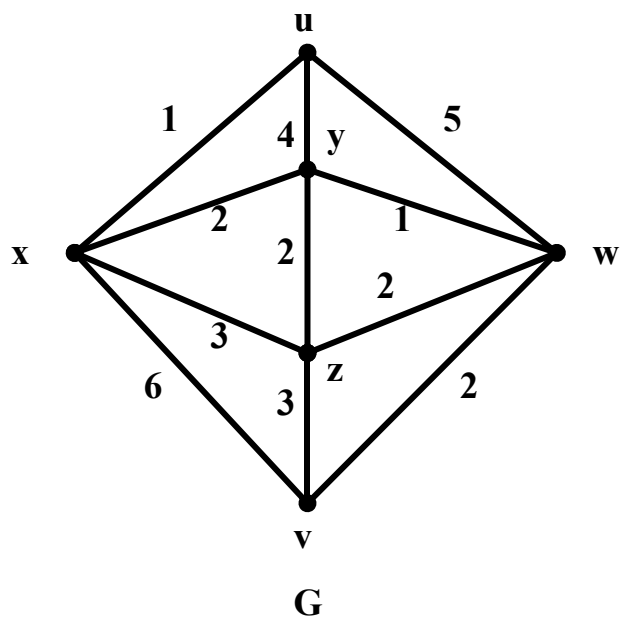


中国邮路问题

- **例7:** 如果一个非负权的边赋权图 G 中只有两个奇度顶点 u 与 v ,设计一个求其最优欧拉环游的算法。

中国邮路问题

➤ 例8: 求出下图的一条最优欧拉环游。



哈密尔顿图

➤ 问题背景:

1857年，哈密尔顿发明了一个游戏 (Icosian Game). 它是由一个木制的正十二面体构成，在它的每个棱角处标有当时很有名的城市。游戏目的是“环球旅行”。为了容易记住被旅游过的城市，在每个棱角上放上一个钉子，再用一根线绕在那些旅游过的城市上(钉子)，由此可以获得旅程的直观表示。

哈密尔顿把该游戏以25英镑的价格买给了J.Jacques and Sons公司 (该公司如今以制造国际象棋设备而著名)，1859年获得专利权。但商业运作失败了。

哈密尔顿图

➤ 哈密尔顿:

哈密尔顿(1805—1865), 爱尔兰数学家。个人生活很不幸, 但兴趣广泛: 诗歌、光学、天文学和数学无所不能。他的主要贡献是在代数领域, 发现了四元数(第一个非交换代数), 他认为数学是最美丽的花朵。

哈密尔顿图

➤ **定义：** 如果经过图 G 的每个顶点恰好一次后能够回到出发点，称这样的图为**哈密尔顿图**，简称 **H 图**。所经过的闭途径是 G 的一个生成圈，称为 G 的**哈密尔顿圈**。

➤ **例9：** 正十二面体是 H 图。

➤ **例10：** 图 G 是非 H 图。

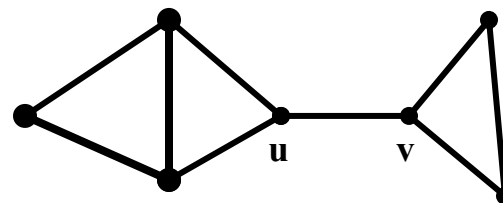
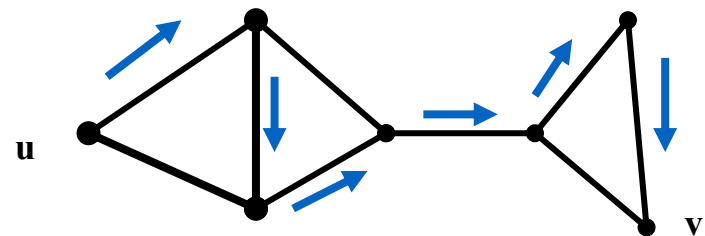


图 G

哈密尔顿图的性质

- **定义：** 如果存在经过 G 的每个顶点恰好一次的路，称该路为 G 的**哈密尔顿路**，简称 **H 路**。
- **定理3：** 若 G 为 H 图，则对 $V(G)$ 的任一非空顶点子集 S ，有： $\omega(G - S) \leq |S|$.



图G

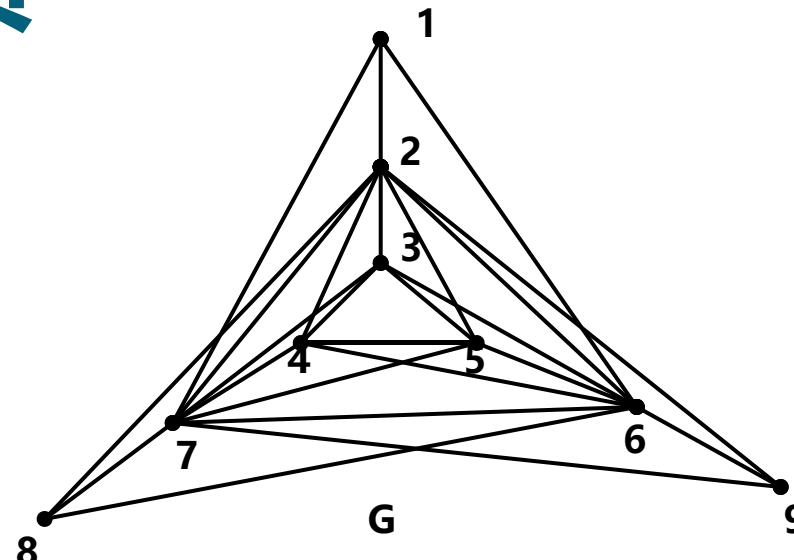
哈密尔顿图的性质

➤ **例11**：求证下图是非 H 图。

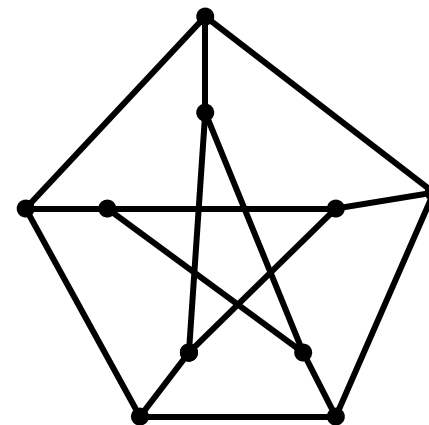
。

➤ **注意**：满足定理3不等式的图不一定是 H 图。

例如：著名的**彼得森图**是非 H 图，但它满足定理3的不等式。



彼得森(1839—1910)，丹麦哥本哈根大学数学教授。家境贫寒，因此而辍过学。但19岁就出版了关于对数的专著。他作过中学教师，32岁获哥本哈根大学数学博士学位，然后一直在该大学作数学教授。



Peterson图

哈密尔顿图的判定

- 图的 H 性判定是NP-困难问题。到目前为止，有关的定理有300多个，但没有一个是理想的。拓展 H 图的实用特征仍然被图论领域认为是重大而没有解决的问题。
- 图的哈密尔顿问题和四色问题被谓为挑战图论领域150年智力极限的总和。三位数学“诺奖”获得者Erdős、Whitney、Lovász以及Dirac、Ore等在哈密尔顿问题上有过杰出贡献。

哈密尔顿图的判定

- **定理4 (充分条件):** 对于 $n \geq 3$ 的单图 G , 如果 G 中有: $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, 那么 G 是 H 图。

哈密尔顿图的判定

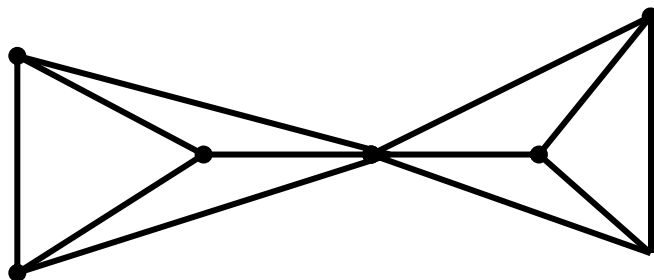
- 该定理是数学家Dirac在1952年得到的。该定理被认为是 H 问题的划时代奠基性成果。
- Dirac曾经是丹麦奥尔胡斯大学知名教授，杰出的数学研究者。其父亲(继父)是在量子力学中做出卓越贡献的物理学家狄拉克，1933年获诺贝尔物理学奖。Dirac发表关于 H 问题论文39篇。他1952年的定理将永载史册。
- 1960年，美国耶鲁大学数学家奥尔院士考察不相邻两点度和情况，弱化了Dirac条件，得到一个光耀千秋的结果。

哈密尔顿图的判定

- **定理5 (充分条件):** 对于 $n \geq 3$ 的单图 G , 如果 G 中的任意两个不相邻顶点 u 与 v , 有: $d(u) + d(v) \geq n$, 那么, G 是 H 图。

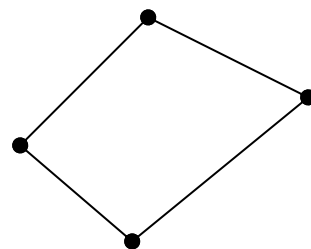
注: (1) 该定理证明和定理2可以完全一致

(2) 该定理的条件是紧的。例如: 设 G 是由 K_{k+1} 的一个顶点和另一个 K_{k+1} 的一个顶点重合得到的图, 那么对于 G 的任意两个不相邻顶点 u 与 v , 有: $d(u) + d(v) = 2k = n - 1$ 。但 G 是非 H 图。

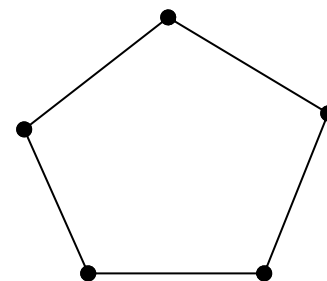


闭图

- **定义：** 在 n 阶单图中，若对 $d(u) + d(v) \geq n$ 的任意一对顶点 u, v ，均有 $u \text{ adj } v$ ，则称 G 是**闭图**。



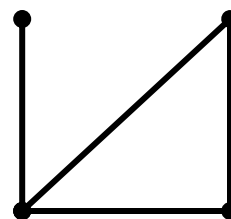
非闭图



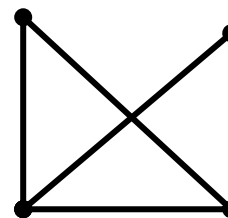
闭图

- **引理：** 若 G_1 和 G_2 是同一个点集 V 的两个闭图，则 $G = G_1 \cap G_2$ 是闭图。

注： G_1 与 G_2 都是闭图，它们的并不一定是闭图。



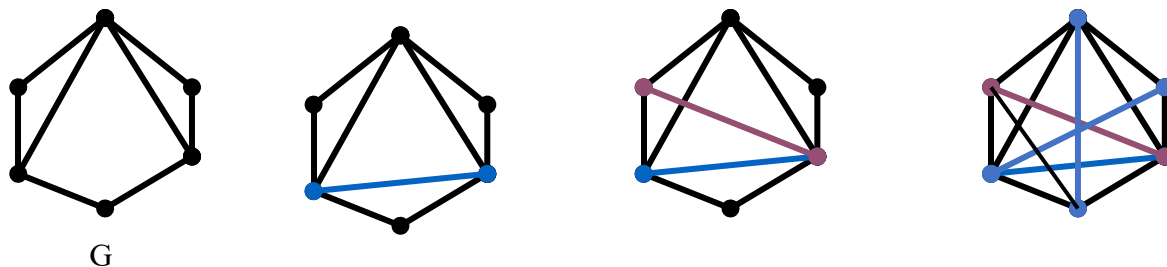
G_1



G_2

图的闭包

- **定义：**称 $\bar{G}$ 是图 G 的**闭包**，如果它是包含 G 的极小闭图。
- 如果 G 本身是闭图，则其闭包是它本身；如果 G 不是闭图，则由定义可以通过在度和大于等于 n 的不相邻顶点对间加边来构造 G 的闭图。例如：



- **引理：**图 G 的闭包是唯一的。
- **引理：**对于单图 G ，如果 G 中有两个不相邻顶点 u 与 v ，满足：
$$d(u) + d(v) \geq n,$$
那么， G 是 H 图当且仅当 $G + uv$ 是 H 图。

哈密尔顿图的判定

- **定理6 (帮迪——闭包定理):** 图 G 是 H 图当且仅当它的闭包是 H 图。

由于完全图一定是 H 图，所以由闭包定理有：

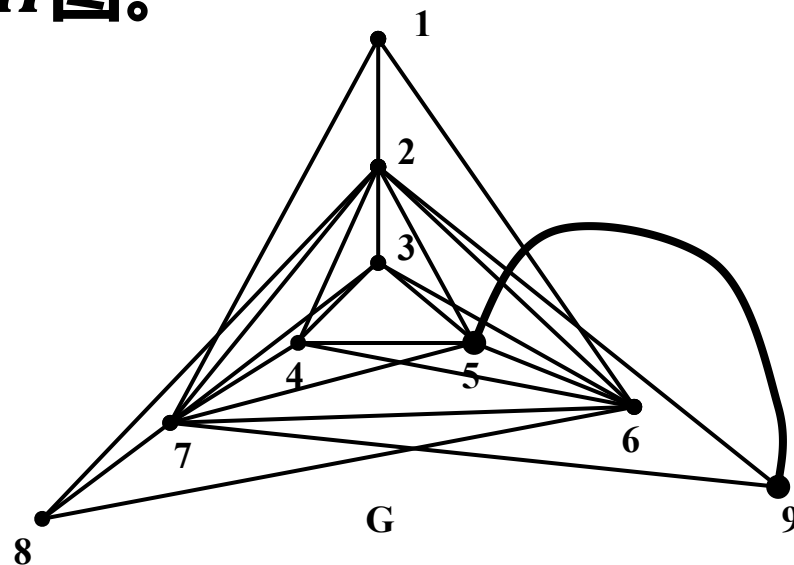
- **推论:** 设 G 是 $n \geq 3$ 的单图，若 G 的闭包是完全图，则 G 是 H 图。

哈密尔顿图的判定

- 由闭包定理也可以推出Dirac和Ore定理:
- **推论:** 设 G 是 $n \geq 3$ 的单图。
 - (1) 若 $\delta(G) \geq n/2$, 则 G 是 H 图 (Dirac定理);
 - (2) 若对于 G 中任意不相邻顶点 u 与 v , 都有 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 是 H 图. (Ore定理)
- 在闭包定理的基础上, Chvátal和邦迪进一步得到图的 H 性的度序列判定法。
- **定理7** (Chvátal——度序列判定法): 设简单图 G 的度序列是 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 这里, $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$, 并且 $n \geq 3$. 若对任意的 $m < n/2$, 或有 $d_m > m$, 或有 $d_{n-m} \geq n - m$, 则 G 是 H 图。(证明 G 的闭包是完全图)

哈密尔顿图的判定

➤ 例12: 求证下图是 H 图。



哈密尔顿图研究简介

1. 1952年Dirac定理是研究的奠基性结果;
2. 1962年Ore定理是Dirac定理的重要推进;
3. 1976年帮迪的闭包定理是Ore定理的重要推进;
4. 1985年时任剑桥大学兼伦敦大学教授的Nicos在弱化Ore定理条件基础上推进了Ore定理;
5. 1996年GSU计算机系五个特聘教授之一的Chen和SCI杂志《图论杂志》编委Egawa及SCI杂志《图论与组合》主编Saito等再进一步推进Ore定理。
6. 2007年, 赖虹建教授统一上面全部结果 (见美国APPJ Math.Lett), 似已是珠峰之极。

哈密尔顿图研究简介

- 福州大学的范更华教授对 H 问题的研究也取得重要成就，他得出“范定理”：
- 范定理：若图中每对距离为2的点中有一点的度数至少是图的点数的一半，则该图存在哈密尔顿圈。
- 该成果获得中国2005年度国家自然科学二等奖。

非哈密尔顿图

➤ 研究哈密尔顿问题主要涉及：

(1) 判定问题【如定义判定、性质定理、判定定理(狄拉克、奥尔、闭包、度序列)】；

(2) 非哈密尔顿图问题；

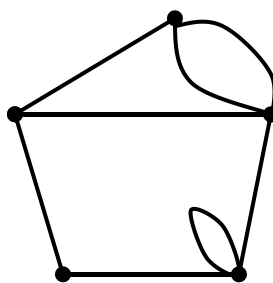
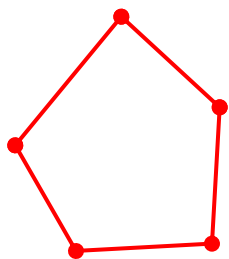
(3) 哈密尔顿图的应用问题【典型的是TSP问题】。

➤ **度弱**：对两个 n 阶图 G_1 与 G_2 ： $V(G_1) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $V(G_2) = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 若存在双射 $f: V(G_1) \rightarrow V(G_2)$ 使得：对任意 v_i , 有：
 $d(v_i) \leq d(f(v_i))$, 称 G_1 度弱于 G_2 , 或 G_2 度优于 G_1 。

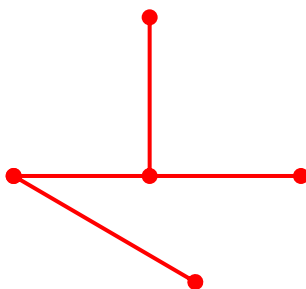
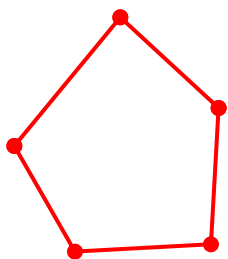
非哈密尔顿图

➤ 例如：指出如下图对之间的度弱关系：

1.

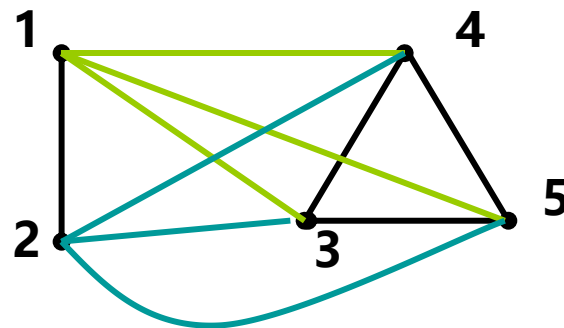
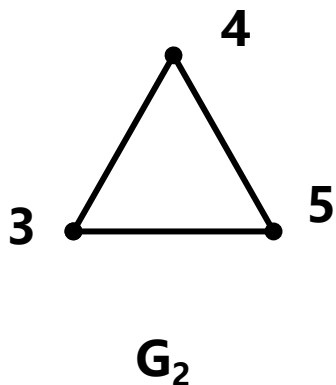
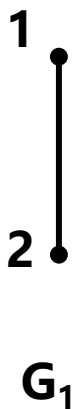


2.



非哈密尔顿图

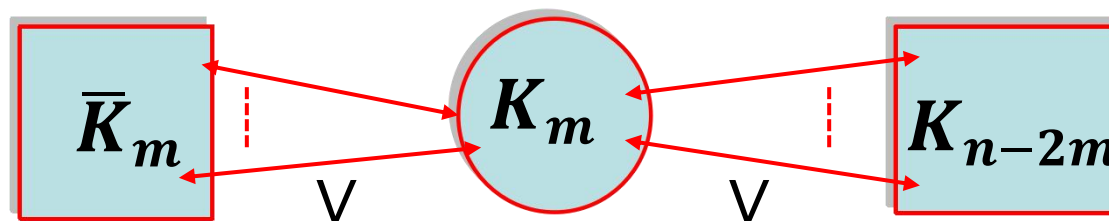
- **图的联运算**: 设 G_1, G_2 是两个不相交的图, 作 $G_1 + G_2$, 并且将 G_1 中每个顶点和 G_2 中的每个顶点连接, 这样得到的新图称为 G_1 与 G_2 的联图。记为: $G_1 \vee G_2$



非哈密尔顿图特征

- **定义：** 图 G 称为**度极大非 H 图**，如果它的度不弱于其它非 H 图。
- **定义：** 对于 $1 \leq m < n/2$, $C_{m,n}$ 图定义为：

$$C_{m,n} = K_m \vee (\bar{K}_m + K_{n-2m})$$



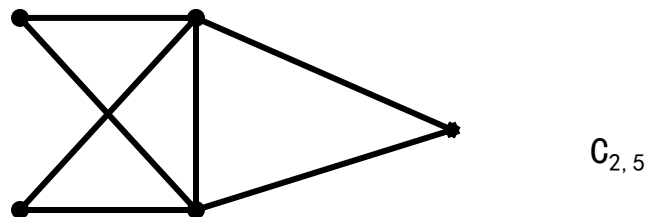
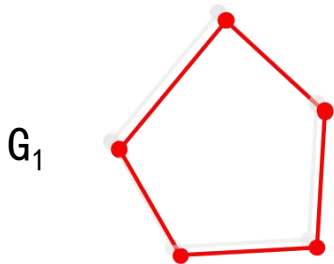
- **例13：** 对于 $n = 5$, 作出 $C_{m,n}$ 。

$C_{m,n}$ 图的性质

- **引理**: 对于 $1 \leq m < n/2$ 的图 $C_{m,n}$ 是非 H 图。
- **定理8**: 若 G 是 $n \geq 3$ 的非 H 单图, 则 G 度弱于某个 $C_{m,n}$ 图。

非哈密尔顿图的性质

1. 定理8刻画了非 H 单图的特征：从度序列角度看， $C_{m,n}$ 图族中某个图是某个 n 阶非 H 单图的极图。
2. $C_{m,n}$ 图族中的图是度极大非哈密尔顿简单图。
3. 定理8的逆不能成立！例如：



但有结论： $n(\geq 3)$ 阶单图若度优于 $C_{m,n}$ 图族中所有图，则 G 是 H 图。

非哈密尔顿图的性质

➤ **推论：** 设 G 是 n 阶单图。若 $n \geq 3$ 且 $|E(G)| > \binom{n-1}{2} + 1$, 则 G 是 H 图;

并且, 具有 n 个顶点 $\binom{n-1}{2} + 1$ 条边的非 H 图只有 $C_{1,n}$ 以及 $C_{2,5}$.

非哈密尔顿图的性质

- **例14**: 设 G 是度序列为 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 的非平凡单图, 且 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ 。证明: 若 G 不存在小于 $(n+1)/2$ 的正整数 m , 使得: $d_m < m$ 且 $d_{n-m+1} < n-m$, 则 G 有 H 路。

非哈密尔顿图的性质

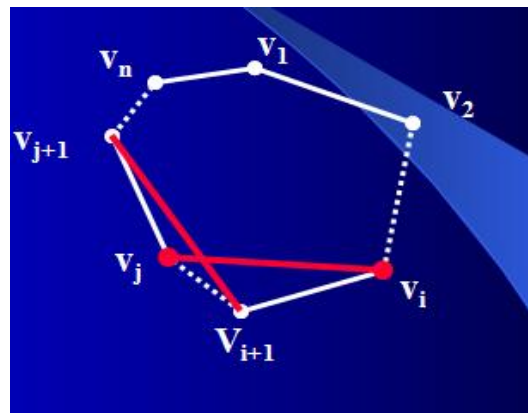
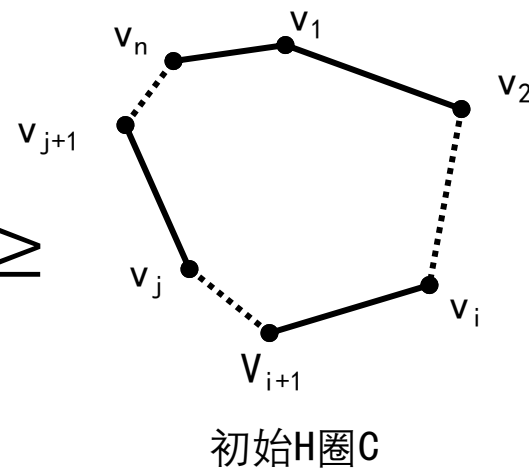
- **例15：**一只老鼠吃 $3*3*3$ 立方体乳酪。其方法是借助于打洞通过所有的27个 $1*1*1$ 的子立方体。如果它从一角上开始，然后依次走向未吃的立方体，问吃完时是否可以到达中心点？

TSP问题

- TSP问题即旅行售货员问题，是应用图论中典型问题之一。问题提法为：一售货员要到若干城市去售货，每座城市只经历一次，问如何安排行走路线，使其行走的总路程最短。
- 在赋权图中求最小 H 圈是NP-难问题。理论上也已经证明：不存在多项式时间近似算法，使相对误差小于或等于某个固定的常数 ε ，即便是 $\varepsilon = 1000$ 也是如此。
- 已经使用过的近似算法很多，如遗传算法、最邻近算法、最近插值法、贪婪算法和边交换技术等。

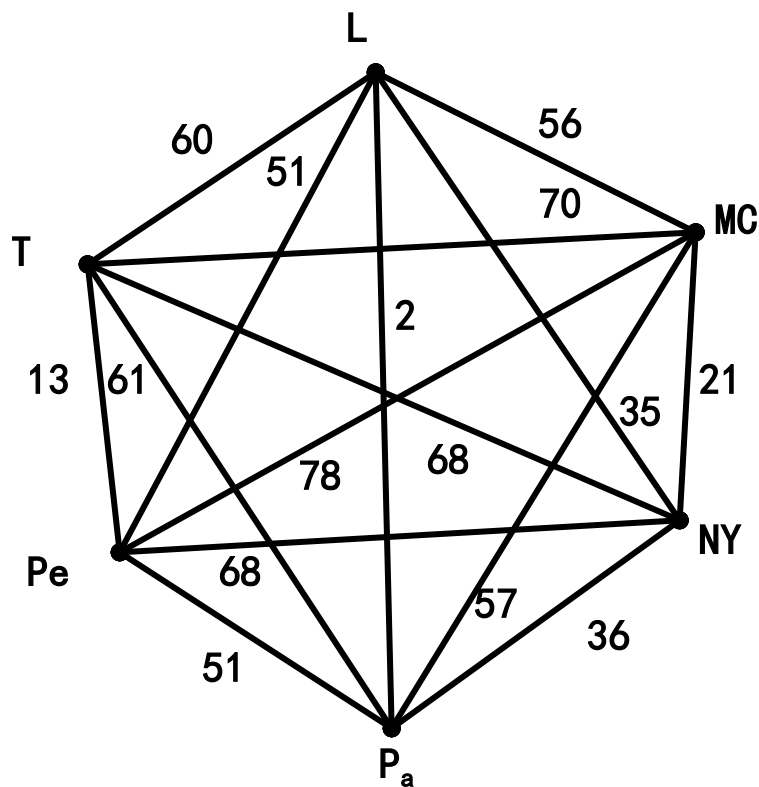
边交换技术

1. 在赋权完全图中取一个初始H圈 $C = v_1v_2, \dots, v_nv_1$;
2. 如果存在下图中红色边, 且 $w(v_iv_{i+1}) + w(v_jv_{j+1}) \geq w(v_iv_j) + w(v_{i+1}v_{j+1})$, 则把 C 修改为: $C_1 = v_1v_2, \dots, v_iv_j \dots v_{i+1}v_{j+1} \dots, v_nv_1$;
3. 反复修改, 直到不能修改为止。最后圈为近似最优哈密尔顿圈。



边交换技术

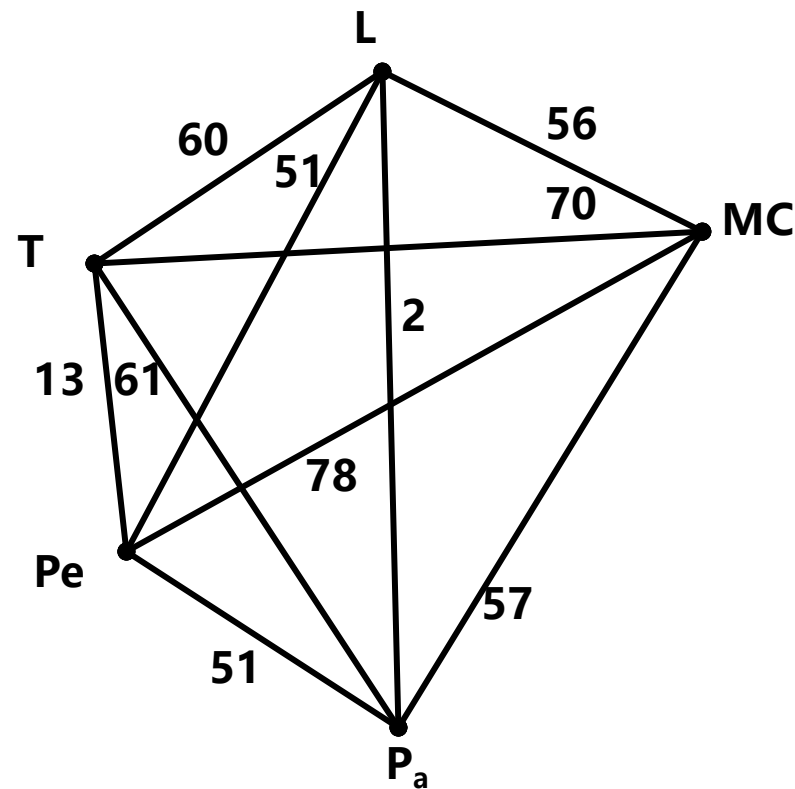
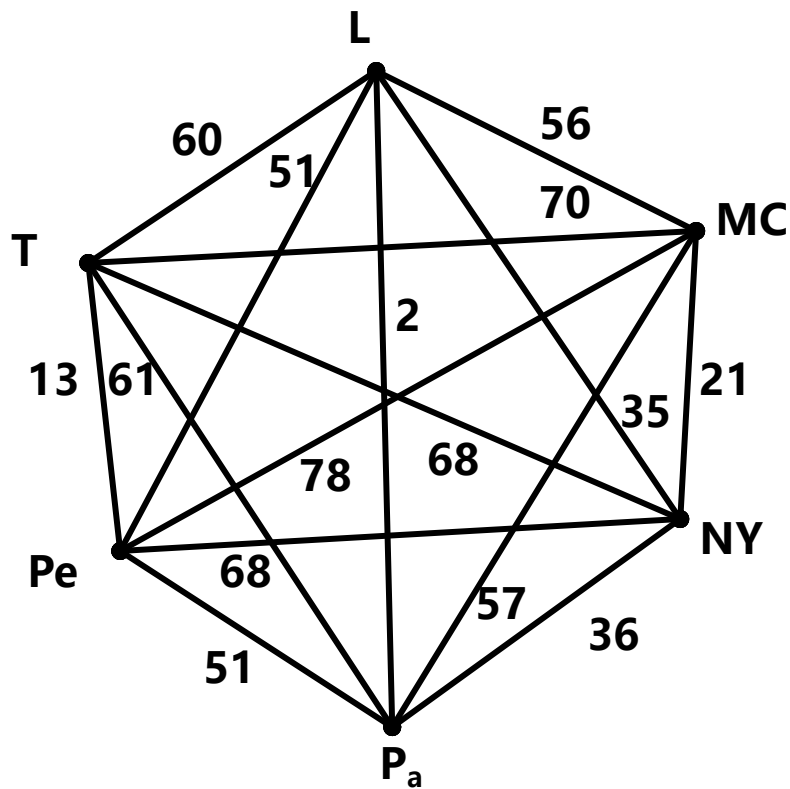
➤ **例16：**采用边交换技术求赋权完全图的一个近似最优 H 圈。



赋权完全图中最优 H 圈下界估计

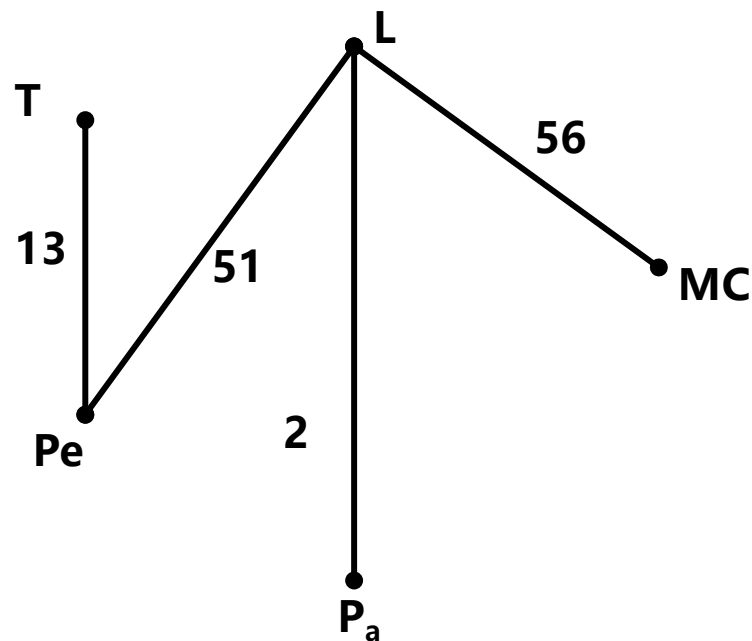
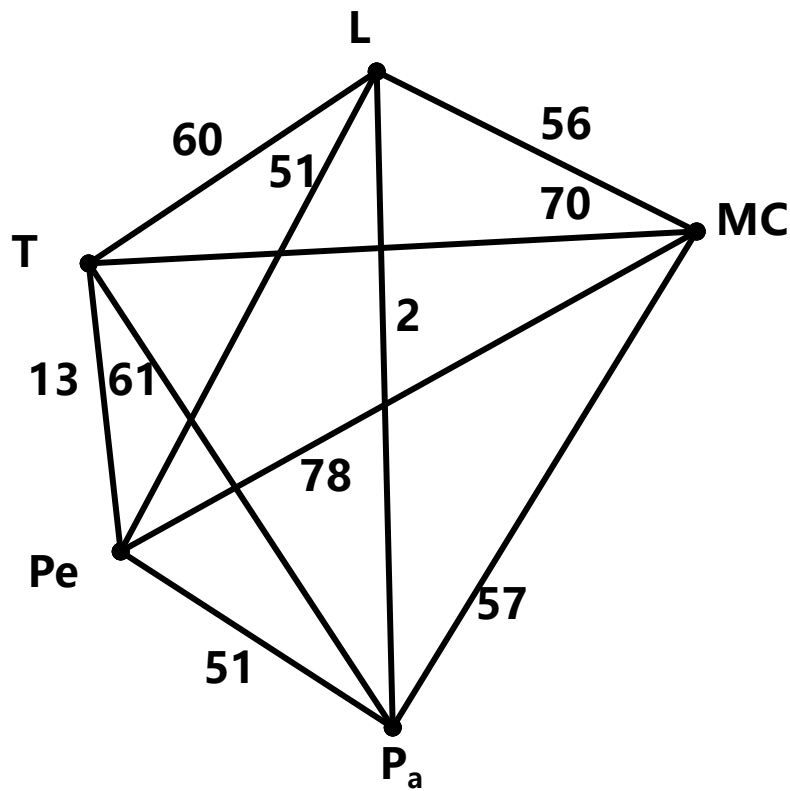
可以通过如下方法求出最优 H 圈的一个下界：

(1) 在 G 中删掉一点 v (任意的) 得图 G_1 ;



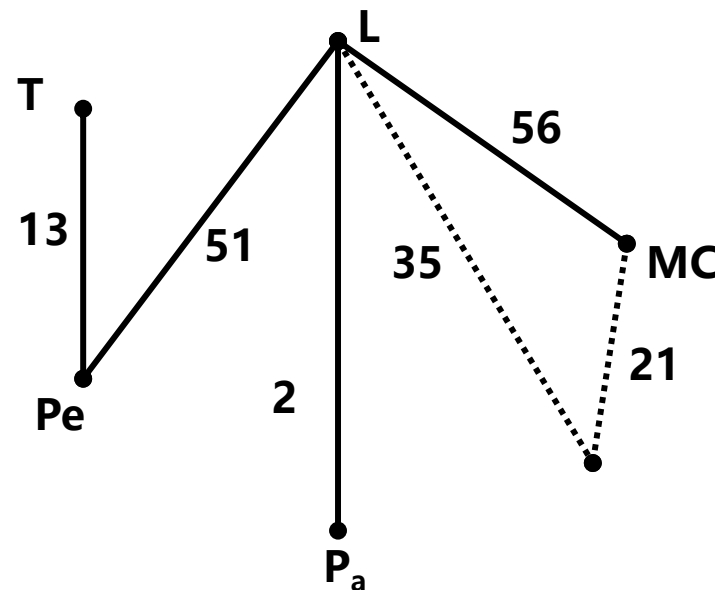
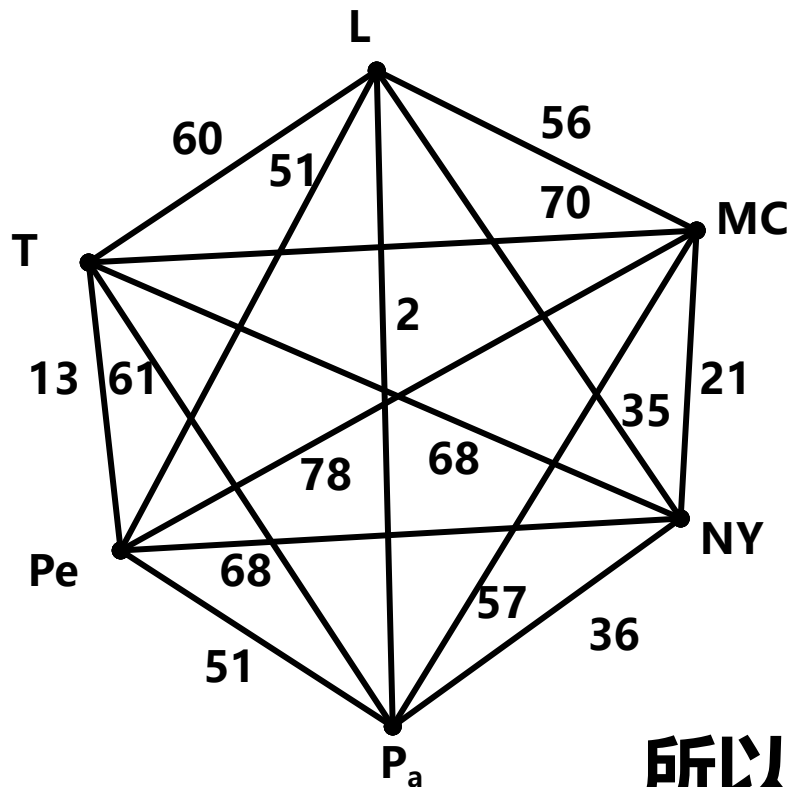
赋权完全图中最优 H 圈下界估计

(2) 在图 G_1 中求出一棵最小生成树 T ;



赋权完全图中最优 H 圈下界估计

(3) 在 v 的关联边中选出两条权值最小者 e_1 与 e_2 .



所以, $W(H) \geq 122 + 35 + 21 = 178$.

若 H 是 G 的最优圈, 则: $W(H) \geq W(T) + W(e_1) + W(e_2)$